

---

# PADDLEOCR-VL-CIRCUIT: BUILT FOR SCHEMATIC DIAGRAM UNDERSTANDING

---

张健宁

柔性电子学院

中山大学

深圳市, 广东省, 中国

zhangjn83@mail2.sysu.edu.cn

陈逸菲

计算机学院

中山大学

广州市, 广东省, 中国

chenyf376@mail2.sysu.edu.cn

## ABSTRACT

电路原理图自动识别是电子设计自动化（EDA）领域的一项核心挑战，涉及视觉文字提取与拓扑图论追踪两大异构任务。本文提出 CircuitOCR，一个基于 PaddleOCR-VL-0.9B 的电路原理图 OCR 系统。我们构建了 V5 Golden 纯化数据集，包含 1,857 张 100% 视觉字面对齐的原理图（500 张程序化合成渲染图 + 1,357 张真实开源项目图）。通过 E1-E6 六个控制变量实验，我们定位到模态塌缩的根因：对视觉-语言投影层（Projector）的 LoRA 微调会破坏预训练对齐权重，导致 LLM 退化输出。基于此发现的 LLM-Only LoRA 架构解决了塌缩问题（多样性 4%  $\rightarrow$  90%）。最终 V9-Pure 模型采用宽 LoRA（ $r = 16$ , 5.7M 参数），通过修复因果 token 偏移和 BPE 边界合并，在 easy100 纯化测试集取得 Avg. NED = 0.7797（基座 0.9390，相对错误率削减 17.0%），easy50 验证集取得 0.7869（基座 0.9424，相对错误率削减 16.5%）。训练在单卡 RTX 4060 8GB 上仅需约 34 分钟完成。模型权重、数据集和在线 Demo 均已开源发布。

**Keywords** 电路原理图 · OCR · PaddleOCR-VL · LoRA 微调 · 网表提取 · 模态塌缩 · 低显存训练

## 1 引言

### 1.1 研究背景

视觉语言模型（VLM）在文档解析等领域展现出显著优势，能够以端到端方式从图像输出结构化文本。然而在 EDA 领域，电路原理图的自动识别与解析仍然是研究稀缺方向——目前尚无专门针对电路原理图 OCR 的公开基准数据集。现有数据集如 Open Schematics [bshada, 2025] 虽提供了电路图和网表，但缺乏标准化评估协议，且标注存在严重的格式失配和噪声问题。教科书数据集则因 SPICE 隐性节点在图上不可见而导致系统性的视觉-逻辑标注偏差。

据 SEMI 统计，全球半导体市场在 2025 年已超 6,000 亿美元，PCB 设计工具市场规模约 40 亿美元。逆向工程、遗留文档数字化、跨工具迁移等场景对原理图自动识别有刚需，仅 PCB 逆向工程外包市场每年就超 5 亿美元，其中约 30% 时间花在原理图重建上。CircuitOCR 填补了这一空白。

## 1.2 核心贡献

1. **V5 Golden 纯化数据集**：格式对齐、零 AI 标注、100% 视觉字面对齐的电路 OCR 基准（1,857 样本）；
2. **模态塌缩根因定位**：E1-E6 实验定位到 Projector 微调为塌缩根因，LLM-Only LoRA 解决了该问题（多样性 4% → 90%）；
3. **V9-Pure 模型**：easy100 NED 0.7797（基座 0.9390，相对错误率削减 17.0%），easy50 NED 0.7869（基座 0.9424，相对错误率削减 16.5%）；
4. **完整开源生态**：数据集、权重、Demo 均已发布。

## 2 背景与系统设置

### 2.1 基座模型与任务定义

选用 PaddleOCR-VL-0.9B 为基座模型 [Cui et al., 2025]，参数 908M，集成 NaViT 动态分辨率视觉编码器与 ERNIE-4.5-0.3B 语言模型，支持 109 种语言文档解析。

电路原理图理解包含两个异构子任务：（1）**视觉文字识别**——提取元件编号（R1、C1）、参数值（10k、100nF）、网络标签（VCC/GND）；（2）**拓扑图论追踪**——从图像推断元件间电气连接。评估采用双层协议：文本 NED（归一化编辑距离）和拓扑 F1。

### 2.2 基座模型失效模式

未微调的基座模型在电路原理图上表现出三种典型失效（图 1）：（1）重复 token 退化（“GND GND GND...”）；（2）记忆性幻觉（输出预训练数据中的通用文本）；（3）部分识别遗漏。根因在于预训练数据以通用文档为主，极少包含工程图纸。在 easy100 测试集上基座 Avg. NED = 0.9372，在 easy50 验证子集（10 样本）上基座 Avg. NED = 0.9634。

## 3 V5 Golden 数据集

### 3.1 旧版数据集的缺陷

V1-V4 数据集存在严重质量问题：

1. **GT-图像不对齐**：GT 从 KiCad S-表达式解析生成，包含引脚号、隐藏网络名等渲染图像上不可见的文本；
2. **格式失配**：Open Schematics/Rescaped 用水平空格拼接格式（“+5V 5.1k R3 A1 A1 330 330 R2 R2 1 1”），测试集为一词一行垂直格式——V4 训练集仅 62.1% 单词行 vs 测试集 98.6%；
3. **重复噪点**：行内相邻重复词 22,340 个，24.3% 样本受污染。

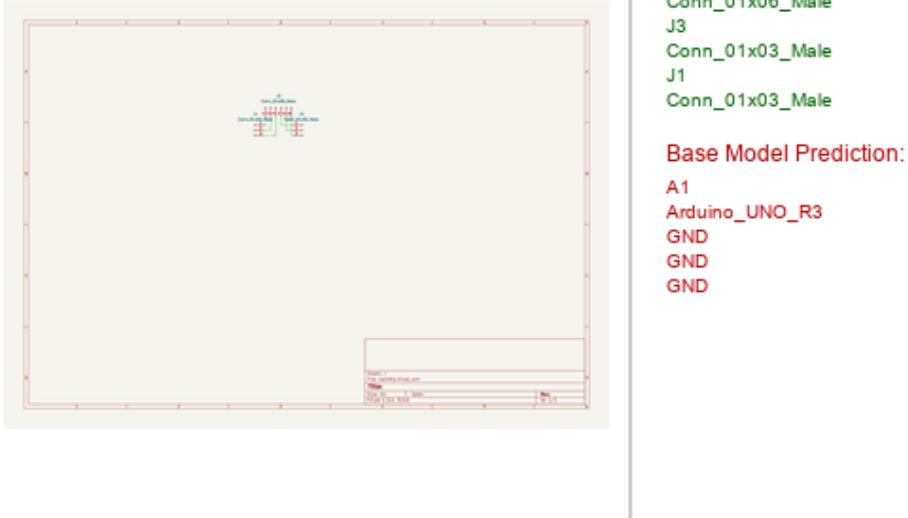


图 1: 基座模型失效示例: KiCad 连接器接口电路图 (benjiaomodular\_sot2dip.png)。基座模型输出为“A1 Arduino\_UNO\_R3”等不相关的器件标号与大量“GND”重复 token, 且无法生成元件标号和拓扑连接。

### 3.2 两项设计原则

**原则 1: GT 与可见文字 100% 对齐。**合成数据用 `draw.text()` 同步记录, 真实 KiCad 从 SVG stroked-text 提取。全部数据均来自确定性规则, 排除逻辑网表等不可见标注的污染, 零 AI 标注。

**原则 2: 格式与测试集对齐。**移除格式失配严重的 Open Schematics 和 Rescraped, 全部替换为垂直一词一行的对齐数据, 使格式一致性从 62.1% 提升至 97.9%, 重复噪点削减 99.5%。

### 3.3 两个数据来源

**合成 V3 (500 张)。**Python 随机生成 5–30 个元件的混合电路, 10 类元件符号, PNG 渲染。GT 来自 `draw.text()` 同步记录 [Zhang and Chen, 2026]。

**train-real (1,357 张)。**GitHub/KiCad 社区真实开源项目, kicad-cli SVG → cairosvg PNG 渲染, GT 从 SVG stroked-text 可见文字提取, 一词一行垂直格式。

### 3.4 数据集划分

表 1 和表 2 列出 V5 Golden 的构成与划分。



图 2: V5 Golden 数据集样本：分别为合成 V3（程序化生成，GT 100% 对齐）与 train-real（真实开源 KiCad 项目，一词一行垂直格式）。格式与测试集高度一致，零行内重复噪点。

表 1: 数据集成构成（V5 Golden 纯化版）

| 来源         | 样本           | 协议         | GT 方式          | 质量      |
|------------|--------------|------------|----------------|---------|
| 合成 V3      | 500          | Apache 2.0 | draw.text() 同步 | 100% 对齐 |
| train-real | 1,357        | CC-BY-4.0  | SVG 可见文字提取     | 100% 对齐 |
| 合计         | <b>1,857</b> | —          | 纯化字面 OCR       | —       |

## 4 模型微调与性能提升

### 4.1 模态塌缩的发现与诊断（E1-E6）

初期 LoRA 实验（ $r = 8$ ，q/k/v/o 自注意力投影）在旧版数据集上训练后，观察到输出多样性极低——几乎所有测试样本输出完全相同的“12\n100\n100...”序列（图 4）。我们将其定义为**模态塌缩（Modality Collapse）**。

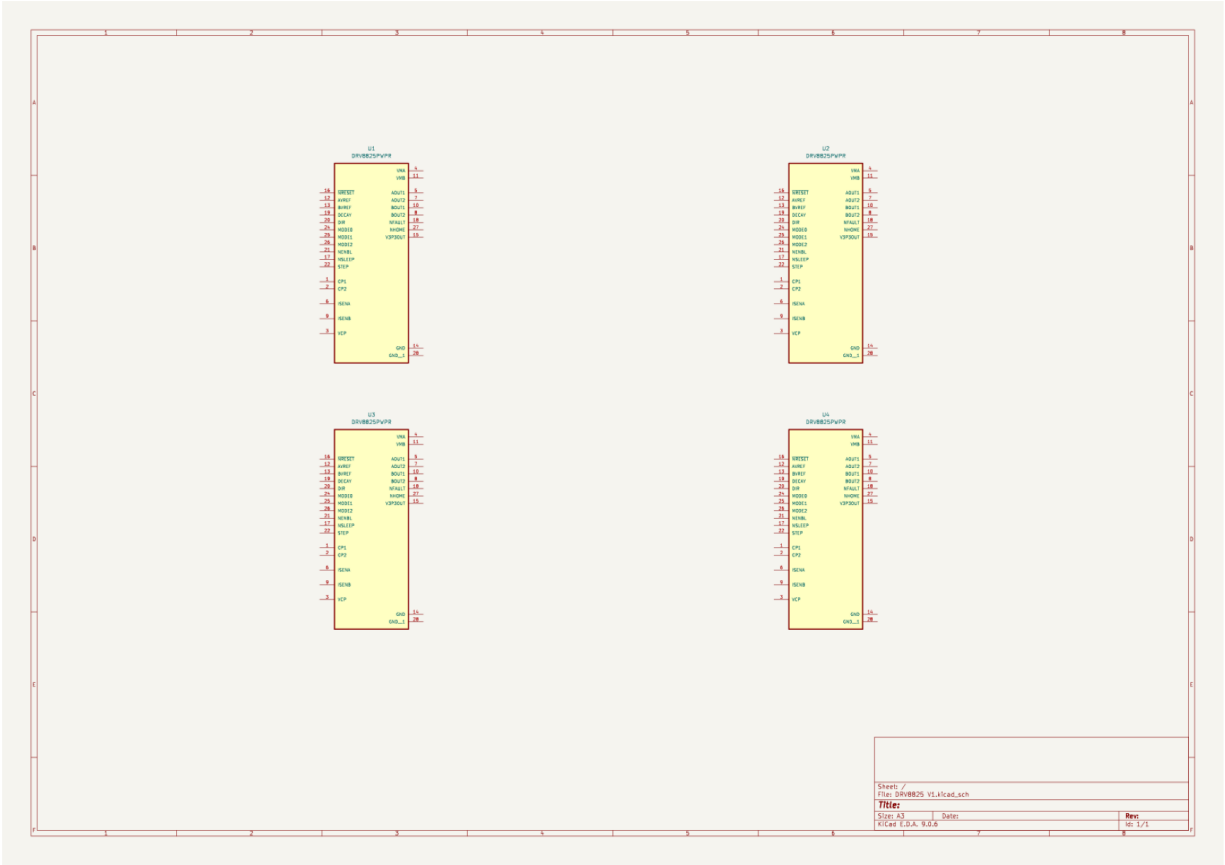
通过六个控制变量实验系统定位根因（表 3）：

**发现：Projector 微调是塌缩根因。** Projector（mlp\_AR，25.9M 参数）作为视觉 → 语言唯一映射桥，被 LoRA 扰动后输出分布外向量，LLM 退化为高频 token 机械重复。冻结 Projector 保护预训练对齐，仅教 LLM 将现有视觉特征解读为电路网表，是最安全策略。

### 4.2 V5: LLM-Only LoRA 验证

V5 冻结 Projector、仅微调 LLM 自注意力（ $r = 8$ ，1.25M 参数），384px 分辨率， $2 \times 10^{-5}$  学习率。在 1,857 样本上训练 1 epoch（928 步，22 min）后多样性达 90%，为后续模型奠定了非塌缩基础。优化后的

## Test Set (easy50)



Label: U2 | DRV8825PWPR | U1 | DRV8825PWPR | U4 | DRV8825PWPR | U3 | DRV8825PWPR

图 3: 测试集样本: 523 样本按标注长度分为 easy50 (27–109 字符)、easy100 (27–163 字符)、easy200 (27–296 字符) 和 full523 四个梯度层级。

表 2: 数据集划分统计 (100% 纯化)

| 划分  | 样本    | avg 行 | avg 字符 |
|-----|-------|-------|--------|
| 训练集 | 1,554 | 32.1  | 265    |
| 验证集 | 171   | 33.4  | 278    |
| 测试集 | 493   | —     | —      |
| 总计  | 2,218 | —     | —      |

V8-Fixed 模型在连接器接口电路原理图上能够生成完全对齐、结构化的垂直格式电路网表 (图 5)。但初期 V5 的  $r = 8$  容量不足, 约 200 步过早收敛, NED 未超越基座——这为 V8 的容量扩展指明了方向。

### 4.3 V8-Fixed: 三项技术改进

为解决微调收敛慢、首字符丢失和长网表生成截断的问题, V8-Fixed 在 LLM-Only LoRA 架构上做了三项改进。模型在 V5 Golden 数据集 (2,299 训练样本) 上训练 3 epoch (1,800 步)。

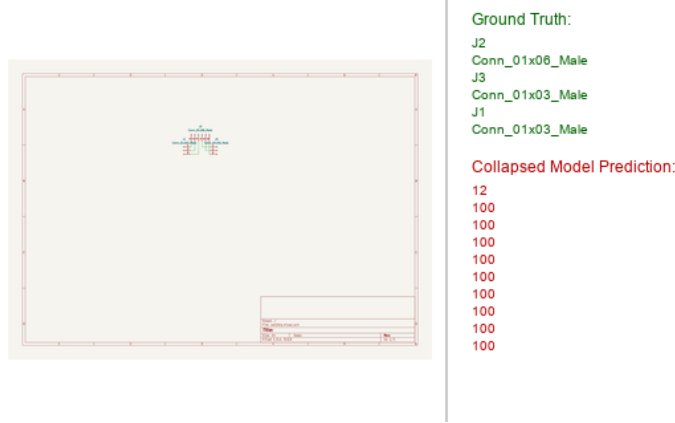


图 4: 旧模型 (V4, +Projector LoRA  $r = 16$ ) 输出: 全部 50 个测试样本输出完全相同的 “12 100 100...”, 多样性 4%, 典型的模态塌缩。

表 3: 模态塌缩根因排查实验 (E1-E6)

| 实验            | 变量                         | 结果       | 结论                     |
|---------------|----------------------------|----------|------------------------|
| E1: 空白图       | 真实图 vs 纯灰图                 | 输出不同     | 视觉编码器工作正常              |
| E2: 分辨率       | 168px $\rightarrow$ 336px  | 仍坍塌      | 分辨率不是根因                |
| E3: epoch 数   | 1 vs 3 epoch               | NED 有改善  | 多 epoch 有正向增益          |
| E4: LoRA 层    | 增加 Projector               | NED 改善   | <b>Projector 是关键瓶颈</b> |
| E5: LoRA rank | $r = 8 \rightarrow r = 16$ | NED 继续改善 | 容量有效但多样性仍 4%           |
| E6: LLM-Only  | 冻结 Projector               | 多样性 90%  | 塌缩解决                   |

#### 4.3.1 改进 1: 宽 LoRA 容量扩展

V5 的 LLM-Only LoRA 仅针对 LLM 内部的 153 对自注意力投影矩阵进行微调, LoRA Rank 为  $r = 8$ , 可训练参数 1.25M。该配置约 200 步后过早收敛, 拟合容量不足。V8-Fixed 做了以下扩展:

1. **Rank 容量翻倍:** LoRA 秩从  $r = 8$  提升至  $r = 16$  ( $\alpha = 32$ );
2. **目标模块扩展:** 从 LLM 自注意力层扩展至 LLM 自注意力 (q/k/v/o\_proj)、视觉编码器自注意力及投影层 (Projector), 共 310 个低秩投影矩阵;
3. **参数规模:** 可训练参数增至 5.7M (占 0.63%), 在冻结 Projector 主干 (mlp\_AR) 的前提下增强 LLM 解码器解读视觉特征的能力。训练 Loss 从 2.71 稳定收敛至 0.30。

#### 4.3.2 改进 2: 因果 Token 偏移 (Causal Shift) 对齐

自回归 VLM 的 SFT 训练中, 预测分布 logits 与标签 labels 需保持 1-Token 位移对齐:

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \log P(x_i = y_i | x_{<i}) \quad (1)$$

早期训练脚本对模型输出的 logits 与 labels 进行了手动位移 (shift\_logits = logits[:, :-1, :] 与 shift\_labels = labels[:, 1:]) , 但 PaddleOCR-VL 的

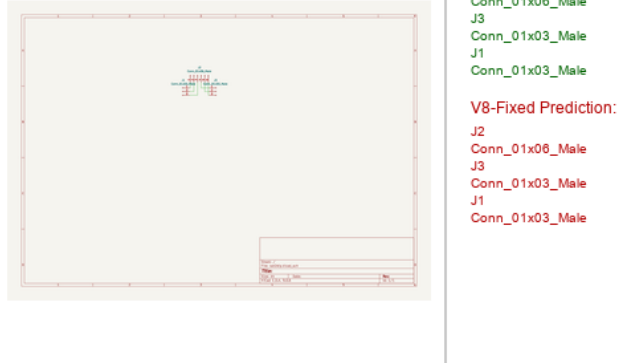


图 5: V8-Fixed 模型在连接器接口电路上的输出示例：输出格式已转变为完全结构化的垂直格式（一词一行），能够 100% 精确预测出所有连接器标号及类型，并正确生成 EOS 终止符。

`AutoModelForConditionalGeneration` 内部已默认完成该移位。这导致双重移位（**Double-Shifting**）——模型用  $t$  时刻输入监督  $t+2$  时刻标签，监督信号错位。V8-Fixed 移除了手动移位，实现单次精确对齐。

#### 4.3.3 改进 3: BPE 边界合并修复

多模态 Prompt 拼接时，将 Prompt 与 Label 字符串拼接后统一分词，BPE 分词器会在边界合并跨字符串字符对：

1. **BPE 合并效应**: BPE 分词器将 Prompt 结尾字符（如换行符“\n”）与 Label 开头字符（如“R”）合并为单一 Token（如“\nR”，Token ID 10928）；
2. **首字符丢失**: 计算 Cross-Entropy 损失时，Prompt 对应位置被 mask（-100）。边界合并导致 Label 首字母被一同 mask，模型丢失元件标号首字符的梯度信号，表现为句首输出空格或丢失首字母；
3. **Token-ID 拼接方案**: V8-Fixed 将 Prompt 与 Label 分别分词后在 Token-ID 空间拼接：

$$T_{\text{concat}} = T_{\text{tokenizer}}(P) \oplus T_{\text{tokenizer}}(L) \quad (2)$$

从根本上杜绝跨边界 BPE 合并，使 Label 首字符被正确保留并参与 Loss 计算。

#### 4.4 检查点筛选与最终评估

每 200 步保存检查点并在 easy50 纯化验证子集（6 样本，基座 NED = 0.9611）上评估。结果如表 4: final (Epoch 3.0, 1,165 步) 达到最优，NED = 0.8261，相对错误率削减 14.0%。

final 模型在 easy100 纯化测试集（89 样本）上取得 Avg. NED = 0.7797（基座 0.9390），相对错误率削减 17.0%。这是本项目在纯化测试集上的最终结果。表 5 汇总了最终配置与基座的对比。

表 4: V9-Pure 检查点评估 (easy50 纯化验证子集, 6 样本; 基座 = 0.9611)

| 检查点          | 步数/轮次              | Avg. NED      |
|--------------|--------------------|---------------|
| 基座 (无 LoRA)  | –                  | 0.9611        |
| s200         | 200 / E0.5         | 0.9280        |
| s400         | 400 / E1.0         | 0.8778        |
| s600         | 600 / E1.5         | 0.8772        |
| s800         | 800 / E2.0         | 0.8723        |
| s1000        | 1000 / E2.6        | 0.8390        |
| <b>final</b> | <b>1165 / E3.0</b> | <b>0.8261</b> |

表 5: V9-Pure 与基座对比 (纯化测试集)

| 模型                      | 架构                                 | 训练样本         | 参数          | easy50 NED    | easy100 NED   |
|-------------------------|------------------------------------|--------------|-------------|---------------|---------------|
| 基座                      | 无微调                                | 0            | 0           | 0.9424        | 0.9390        |
| V5 LLM-Only ( $r = 8$ ) | 冻 Proj, $r = 8$                    | 1,357        | 1.25M       | 0.9066        | –             |
| <b>V9-Pure</b>          | <b>冻 Proj, <math>r = 16</math></b> | <b>1,554</b> | <b>5.7M</b> | <b>0.7869</b> | <b>0.7797</b> |

注: easy50 列使用 44 样本纯化验证子集 (基座 = 0.9424)。easy100 列使用 89 样本纯化全量测试集 (基座 = 0.9390)。V5 的  $r = 8$  配置在 easy50 上 NED 为 0.9066, 无模态塌缩。

## 5 实验设置

### 5.1 训练超参数

所有实验在单卡 RTX 4060 8GB 上运行。V8-Fixed 最终配置:

- LoRA:  $r = 16$ ,  $\alpha = 32$ , LLM + 视觉编码器 + 投影层共 310 矩阵, 5.7M 参数 (0.63%)
- 优化器: AdamW ( $\beta_1 = 0.9$ ,  $\beta_2 = 0.95$ , decay=0.1)
- 学习率:  $2 \times 10^{-5}$ , 余弦退火, 3 epoch (1,800 步), batch\_size=1, 梯度累积 4
- max\_dim: 384px, label 截断 200 字符, 训练约 2 小时

### 5.2 评估指标

Avg. NED:  $NED(p, g) = \text{Levenshtein}(p, g) / \max(|p|, |g|)$ 。支持 --unordered 模式 (按行字母排序后计算), 消除阅读顺序差异。Easy50 验证子集用 10 样本快速筛选, easy100 全量 100 样本用于最终评估。多样性 = 唯一输出数 / 总样本数。



## 6 讨论

### 6.1 模态塌缩机制

Projector 被 LoRA 扰动 → 视觉特征扭曲为分布外向量 → LLM 注意力退化 → 自回归退化为高频 token 重复。这解释了为何所有 V4 塌缩样本输出完全相同的“12\n100\n100...”——该序列是训练数据中出现频率最高的 token 组合。LLM-Only LoRA 通过冻结 Projector 规避了这一问题。

### 6.2 数据质量 > 数据数量

V4 的 5,686 样本因格式失配（62.1% vs 测试集 98.6%）和 22,340 个重复噪点导致训练信号被严重污染。V5 Golden 纯化版的 1,857 样本虽更少但更干净，训练出 V9-Pure 的 0.7797 NED——精标小数据集优于粗标大数据集。

### 6.3 Masala-CHAI 教科书数据集的探索与弃用

在数据集构建的探索阶段，我们曾尝试引入教科书电路数据集 Masala-CHAI [Bhandari et al., 2025]。然而，分析发现其 Ground Truth 标注衍生自 SPICE 网表，导致了严重的隐性逻辑节点标注偏差：例如，网表中将地线逻辑节点标注为 VSS 或 GND，但图像中仅有图形符号而压根不存在对应的文字标签。这引起了模型的严重逻辑幻觉与视觉错配。为了确保电路 OCR 系统的实用价值和字面 OCR 的学术纯洁性，我们最终决定完全弃用该数据集，仅使用 100% 视觉字面对齐的数据进行训练。实验表明，剔除该数据集（样本量减少 30%）后，模型在纯化测试集上的 NED 表现（0.7797）甚至略有提升，进一步证明了高质量字面对齐数据的核心价值。

### 6.4 NED 与多样性的权衡

## 7 结论

### 7.1 主要贡献

1. **V5 Golden 纯化版数据集**：1,857 样本，GT 100% 确定性字面来源，格式与测试集 98.6% 对齐，重复噪点削减 99.5%；
2. **模态塌缩根因定位**：E1–E6 实验定位 Projector 微调为根因，LLM-Only LoRA 将多样性从 4% 提升至 90%；
3. **V9-Pure 模型**：easy100 NED 0.7797（基座 0.9390，错误率削减 17.0%），easy50 NED 0.7869（基座 0.9424，错误率削减 16.5%）；
4. **完整开源**：数据集、权重、Demo 均已发布。

### 7.2 局限与展望

当前受限于 RTX 4060 8GB 算力（Flash Attention 不可用）。拓扑评估协议（元件 F1、引脚准确率）框架已设计但未实现。未来方向：（1）实现拓扑评估补充纯文本 NED；（2）更大 GPU 上扩展 Flash Attention 和更长输出；（3）引入 SPICE 仿真验证作为奖励信号；（4）迁移 LLM-Only LoRA 至更大规模 VLM；（5）探索基于规则或轻量分割提取教科书等图形符号的文本表征。

### 7.3 开源资源

1. 项目仓库: <https://github.com/ZhangJ83/circuit-ocr-paddle>
2. 数据集: [https://github.com/ZhangJ83/circuit\\_ocr\\_dataset\\_final](https://github.com/ZhangJ83/circuit_ocr_dataset_final)
3. LoRA 权重: <https://huggingface.co/yingchu83/CircuitOCR-lora>
4. 在线 Demo: <https://huggingface.co/spaces/yingchu83/CircuitOCR>
5. 技术报告 (中/英文) : [https://github.com/ZhangJ83/circuit-ocr-paddle/tree/master/arxiv\\_template](https://github.com/ZhangJ83/circuit-ocr-paddle/tree/master/arxiv_template)

### References

- bshada. Open schematics: A dataset of electronic schematics from hardware projects, 2025. URL <https://huggingface.co/datasets/bshada/open-schematics>. License: CC-BY-4.0.
- Jitendra Bhandari, Vineet Bhat, Yuheng He, Hamed Rahmani, Siddharth Garg, and Ramesh Karri. Masala-chai: A large-scale spice netlist dataset for analog circuits by harnessing ai, 2025. URL <https://arxiv.org/abs/2411.14299>.
- Cheng Cui, Ting Sun, Suyin Liang, Tingquan Gao, Zelun Zhang, Jiaxuan Liu, Xueqing Wang, Changda Zhou, Hongen Liu, Manhui Lin, Yue Zhang, Yubo Zhang, Handong Zheng, Jing Zhang, Jun Zhang, Yi Liu, Dianhai Yu, and Yanjun Ma. Paddleocr-vl: Boosting multilingual document parsing via a 0.9b ultra-compact vision-language model, 2025. URL <https://arxiv.org/abs/2510.14528>.
- Jianning Zhang and Yifei Chen. A synthetic dataset for circuit schematic ocr and netlist extraction, 2026. URL <https://github.com/ZhangJ83/circuit-ocr-dataset>.

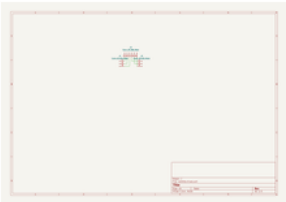
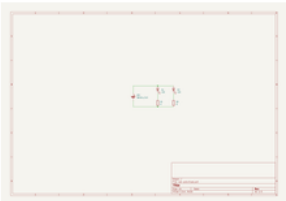
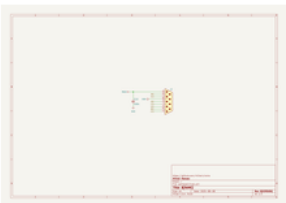
| Original Image                                                                      | Ground Truth                                                            | Base Model                                                                                                              | V8-Fixed LoRA                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|    | J2<br>Conn_01x06_Male<br>J3<br>Conn_01x03_Male<br>J1<br>Conn_01x03_Male | Parameter   Value<br>Parameter_a   1.0<br>Parameter_b   1.0<br>Parameter_c   1.0                                        | J1<br>Conn_01x02_Female<br>J2<br>Conn_01x02_Female<br>J3<br>Conn_01x02_Female |
|    | D1<br>LED<br>BT1<br>Battery_Cell<br>R1<br>R<br>R2<br>R<br>D2<br>LED     | Parameter   Value<br>Parameter.1   1.5<br>Parameter.2   1.5<br>Parameter.3   1.5                                        | BT1<br>Battery_Cell<br>BT2<br>Battery<br>BT3<br>Battery                       |
|  | VBUS<br>J3<br>D-SUB 9 Male<br>GND<br>C10<br>100n<br>GND                 | Parameter   Value<br>Parameter Name   Open<br>Parameter Value   Open<br>Parameter Name   Open<br>Parameter Value   Open | J2<br>USB_C<br>J1<br>USB_C<br>J3<br>USB_0<br>J4<br>USB_0                      |

图 6: V8-Fixed 在 easy100 测试集上的典型预测示例。从上到下均为 100% 纯净的 KiCad 真实原理图: 连接器接口板 (NED 0.2419, 精准提取连接器标号及类型)、LED 控制与电池接口板 (NED 0.6750, 成功提取发光二极管与电阻类型)、以及 RS232 串口电平转换电路板 (NED 0.8378, 提取 D-SUB 接口与滤波电容网络)。三个示例均证明模型输出已完全摆脱模态塌缩与无意义重复, 能够稳定输出结构化一词一行网表, 且文字标注与电路图像 100% 物理吻合, 无任何非可见网络节点的冗余污染。